

SENTINELA

Sistema Estratégico de Análise Territorial de Incidências, Níveis, Estatísticas, Localizações e Alertas

DOCUMENTO DE DEFINIÇÃO DO SISTEMA

Escopo funcional da primeira versão web e mobile

Natureza do projeto	Projeto acadêmico de sistema de informação
Público institucional	Policiais militares autorizados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF)
Versão do documento	1.1 — agosto de 2026

Brasília — Distrito Federal

Sumário executivo

O SENTINELA-DF será um sistema web e mobile destinado à análise e ao monitoramento estatístico da criminalidade no Distrito Federal. A plataforma centralizará dados de ocorrências importados em lote ou cadastrados individualmente por policiais militares autorizados, apresentará mapas e indicadores, permitirá comparações entre regiões e períodos, identificará alterações relevantes e produzirá relatórios para apoiar análises e decisões estratégicas.

Definição central

A primeira versão terá caráter analítico e gerencial. Ela não realizará acompanhamento de operações policiais, equipes, viaturas ou atividades em campo.

Estrutura do documento

Seção	Conteúdo
1	Visão geral e objetivos do sistema
2	Escopo da primeira versão e itens adiados

Seção	Conteúdo
3	Usuários e perfis de acesso
4	Estrutura da solução web e mobile
5	Funcionalidades da plataforma web
6	Funcionalidades do aplicativo mobile
7	Análises, alertas e relatórios
8	Requisitos funcionais e não funcionais
9	Arquitetura técnica e dados
10	MVP e evolução do produto

Princípios do produto

Orientado por dados As informações deverão ser apresentadas de forma objetiva, rastreável e comparável.	Uso estratégico O sistema apoiará planejamento e análise, sem substituir decisões humanas.
Privacidade e segurança Dados pessoais desnecessários não integrarão o protótipo inicial.	Evolução gradual O MVP priorizará funções essenciais antes de análises avançadas.

1. Visão geral do sistema

1.1 Nome e conceito

Nome oficial: SENTINELA — Sistema Estratégico de Análise Territorial de Incidências, Níveis, Estatísticas, Localizações e Alertas.

Conceito: plataforma integrada para centralização, visualização e análise de dados criminais do Distrito Federal, composta por uma aplicação web completa e um aplicativo mobile complementar.

1.2 Problema que o sistema pretende resolver

Dados de ocorrências podem estar distribuídos em arquivos, sistemas e períodos distintos, dificultando a obtenção de uma visão consolidada. O SENTINELA organizará essas informações em um ambiente único, permitindo identificar concentrações geográficas, tendências temporais, variações estatísticas e diferenças entre regiões.

1.3 Objetivo geral

Objetivo geral

Desenvolver um sistema web e mobile capaz de receber dados de ocorrências por importação em lote ou cadastro manual, transformando-os em mapas, indicadores, comparações, alertas analíticos e relatórios úteis para a compreensão estratégica da criminalidade no Distrito Federal.

1.4 Objetivos específicos

- Centralizar dados de ocorrências criminais provenientes de fontes autorizadas.
- Permitir o cadastro manual de ocorrências criminais por policiais militares autorizados, com validação e rastreabilidade.
- Permitir a visualização geográfica das ocorrências em mapas interativos.
- Apresentar indicadores por tipo de crime, região, data, horário e período.
- Comparar Regiões Administrativas e intervalos de tempo.
- Identificar aumentos, reduções e comportamentos fora do padrão histórico.
- Gerar relatórios gerenciais e exportações de dados.
- Disponibilizar consultas resumidas e alertas analíticos em dispositivos móveis.

2. Escopo da primeira versão

2.1 Funcionalidades incluídas

Dados Importação em lote, cadastro manual, validação, padronização e histórico dos registros.	Mapas Pontos, agrupamentos, mapas de calor e divisão por Região Administrativa.
Indicadores Totais, variações, categorias predominantes e horários críticos.	Comparações Regiões, períodos e evolução histórica.
Alertas analíticos Sinalização de alterações relevantes nos dados processados.	Relatórios Geração e consulta de documentos analíticos autorizados.

2.2 Funcionalidades não incluídas nesta versão

Fora do escopo inicial

O sistema não será uma plataforma de despacho, comando operacional ou acompanhamento em tempo real.

- Acompanhamento de operações policiais.
- Localização de viaturas, equipes ou agentes.

- Distribuição de patrulhamento ou rotas.
- Comunicação operacional com policiais em campo.
- Registro de observações durante patrulhas.
- Envio de ordens ou orientações operacionais.
- Gerenciamento de ocorrências em andamento.
- Classificação automática de pessoas como suspeitas ou prováveis autoras de crimes.

2.3 Limite das análises

Os resultados deverão representar padrões e variações nos dados, não certezas sobre eventos futuros. Quando houver detecção de anomalias, o sistema deverá utilizar linguagem estatística e explicativa, evitando afirmar que um crime necessariamente ocorrerá.

3. Usuários e perfis de acesso

A plataforma será de uso institucional e restrito a policiais militares previamente autorizados pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Os perfis abaixo representam diferentes níveis de permissão atribuídos aos policiais conforme sua função ou responsabilidade, e não categorias de usuários externos. O cadastro manual de ocorrências será permitido somente aos policiais que possuírem a autorização correspondente. Cada policial militar deverá acessar apenas as funções e os dados compatíveis com sua atribuição. Nesta primeira versão, não haverá acesso público nem cadastro de usuários civis.

Perfil institucional	Responsabilidade principal	Acesso previsto
Administrador	Configuração e governança	Usuários, permissões, fontes, parâmetros e auditoria.
Gestor ou comandante	Visão estratégica	Dashboards, mapas, comparações, alertas e relatórios.
Analista	Exploração e interpretação	Filtros avançados, análises temporais e geográficas.
Supervisor autorizado	Consulta gerencial	Indicadores, mapas resumidos e relatórios.
Policial militar cadastrador	Registro e atualização de dados	Cadastro manual de ocorrências, correções autorizadas e consulta aos registros permitidos.
Auditor	Verificação e conformidade	Histórico de acessos, importações e alterações.

3.1 Auditoria de uso

- Registro do usuário que realizou cada ação relevante.
- Registro do policial responsável pelo cadastro, edição ou validação de cada ocorrência.
- Data e horário do acesso ou alteração.
- Módulo, relatório ou conjunto de dados consultado.
- Resultado da operação realizada.
- Histórico de cadastros manuais, importações, validações, correções e exclusões lógicas.

4. Estrutura da solução

O SENTINELA-DF será formado por três componentes integrados: plataforma web, aplicativo mobile e backend compartilhado. Web e mobile utilizarão a mesma fonte de dados, autenticação e regras de acesso.

PLATAFORMA WEB Análises completas Cadastro e importação Mapas e relatórios Administração	BACKEND COMPARTILHADO Autenticação Cadastro e validação Regras de negócio PostgreSQL + PostGIS	APLICATIVO MOBILE Consulta resumida Cadastro manual Alertas analíticos Relatórios
---	---	--

4.1 Papel da plataforma web

Será o ambiente principal para análise aprofundada, administração, cadastro manual de ocorrências, importação de dados, configuração de filtros, comparação de informações e geração de relatórios.

4.2 Papel do aplicativo mobile

Será uma interface complementar para consulta e registro. O aplicativo apresentará indicadores essenciais, mapas simplificados, alertas analíticos e relatórios, além de permitir o cadastro manual de ocorrências por policiais militares autorizados, sem funções de acompanhamento operacional em campo.

4.3 Papel do backend

O backend centralizará autenticação, permissões, regras de negócio, cadastro e validação de ocorrências, processamento de dados, consultas geográficas, geração de indicadores, histórico de importações e registros de auditoria.

5. Funcionalidades da plataforma web

5.1 Dashboard geral

- Total de ocorrências no período selecionado.
- Tipos de crime mais registrados.
- Regiões Administrativas com maior quantidade de registros.
- Variação em relação ao período anterior.
- Evolução mensal e distribuição por dia e horário.
- Alertas estatísticos mais recentes.
- Distribuição percentual por categoria criminal.

5.2 Mapa criminal interativo

O mapa será um dos módulos centrais do sistema. Ele deverá permitir alternar entre pontos individuais, agrupamentos e mapa de calor, respeitando as permissões e o nível de detalhamento autorizado.

- Visualização das ocorrências por localização.
- Mapa de calor e agrupamentos por proximidade.
- Limites das Regiões Administrativas.
- Seleção de uma área para exibir indicadores associados.
- Alteração do período sem sair da visualização do mapa.
- Exibição da evolução da concentração criminal ao longo do tempo.

5.3 Filtros de análise

Categoria	Exemplos de filtros
Temporal	Ano, mês, período personalizado, dia da semana e faixa de horário.
Geográfico	Região Administrativa e área delimitada no mapa.
Criminal	Tipo de crime, categoria e gravidade cadastrada.
Contextual	Ambiente da ocorrência e fonte dos dados.

5.4 Análise temporal

- Crimes por hora, dia, semana, mês e ano.
- Comparação entre dias úteis e finais de semana.
- Identificação de horários com maior incidência.
- Séries históricas e tendências de crescimento ou redução.
- Comparação do mesmo mês em anos distintos.

5.5 Comparação entre regiões e períodos

O usuário poderá selecionar duas ou mais Regiões Administrativas e comparar totais, categorias predominantes, variações percentuais, horários críticos e evolução mensal. Também será possível comparar mês atual, mês anterior, ano anterior e intervalos personalizados.

5.6 Cadastro manual de ocorrências

Além da importação de planilhas, o SENTINELA-DF permitirá o registro individual de ocorrências criminais por policiais militares autorizados. O cadastro manual utilizará as mesmas regras de validação, padronização e auditoria aplicadas aos dados importados.

- Cadastro de uma ocorrência por vez por meio de formulário estruturado.
- Preenchimento de campos obrigatórios, como tipo de crime, data, horário, localização, Região Administrativa e fonte do registro.
- Marcação da localização no mapa, digitação de endereço ou uso de coordenadas, conforme disponibilidade.
- Verificação de campos inválidos e possível duplicidade antes da gravação.
- Identificação automática do policial responsável, da data e do horário do cadastro.
- Registro da origem como cadastro manual, diferenciando-o dos dados recebidos por importação.
- Salvamento como rascunho ou envio para validação, conforme a permissão do perfil institucional.
- Correção posterior somente por usuários autorizados, mantendo o histórico das alterações.

Limite do módulo: o cadastro será destinado a ocorrências já formalizadas ou concluídas. Ele não substituirá sistemas oficiais de despacho, boletim de ocorrência, atendimento emergencial ou gerenciamento de ocorrências em andamento.

5.7 Importação e qualidade dos dados

- Importação em lote de arquivos CSV ou planilhas em formato previamente definido.
- Validação de colunas obrigatórias e tipos de dados.
- Identificação de registros duplicados.
- Detecção de datas, categorias e coordenadas inválidas.
- Padronização de tipos de crime e regiões.
- Relatório de erros e histórico de cada importação.

- Registro da fonte, do método de entrada e da data de atualização dos dados.

6. Funcionalidades do aplicativo mobile

O aplicativo mobile será uma versão de consulta, monitoramento gerencial e cadastro manual de ocorrências. Sua interface deverá priorizar rapidez, legibilidade, preenchimento seguro e apresentação resumida das informações mais importantes.

6.1 Painel resumido

- Total de ocorrências no período selecionado.
- Crimes com maior crescimento ou redução.
- Regiões com maior incidência.
- Comparação com o período anterior.
- Principais alertas estatísticos.

6.2 Mapa simplificado

- Visualização de mapa de calor.
- Seleção de Região Administrativa.
- Consulta por categoria de crime.
- Alteração de período e visualização de concentrações.
- Acesso a indicadores resumidos da região selecionada.

6.3 Cadastro manual de ocorrências

Policiais militares com a permissão correspondente poderão cadastrar uma ocorrência pelo aplicativo, utilizando um formulário adaptado à tela do celular. Os dados serão enviados ao mesmo backend da plataforma web e seguirão as mesmas regras de validação e auditoria.

- Preenchimento dos campos obrigatórios da ocorrência.
- Seleção da localização no mapa, por endereço ou por coordenadas.
- Salvamento temporário como rascunho antes do envio definitivo.
- Exibição de mensagens de validação e possível duplicidade.
- Registro automático do policial responsável e do momento do cadastro.
- Consulta do status dos registros enviados pelo próprio usuário.

6.4 Alertas analíticos

O aplicativo poderá receber notificações relacionadas a mudanças detectadas nos dados ou à disponibilidade de novas informações. Esses alertas serão estatísticos, não operacionais.

Exemplo de alerta

A quantidade de furtos registrada nos últimos sete dias ficou acima da média histórica da Região Administrativa selecionada.

6.5 Consulta de relatórios

- Visualização de relatórios recentes.
- Consulta de indicadores e gráficos essenciais.
- Aplicação de filtros básicos.
- Compartilhamento ou download, conforme permissão do usuário.

6.6 Diferenças entre web e mobile

Plataforma web	Aplicativo mobile
Análises completas e filtros avançados.	Consulta resumida e filtros essenciais.
Importação em lote, cadastro manual completo e validação de dados.	Cadastro manual adaptado ao celular e consulta de dados processados.
Comparações detalhadas.	Indicadores principais.
Geração e configuração de relatórios.	Visualização e compartilhamento autorizado.
Administração de usuários e parâmetros.	Consulta do próprio perfil e preferências.
Mapa completo com múltiplas camadas.	Mapa simplificado para leitura rápida.

7. Análises, alertas e relatórios

7.1 Níveis de análise

Nível	Pergunta respondida	Exemplo
Descritiva	O que aconteceu?	Foram registrados 320 furtos no período.
Comparativa	O que mudou?	Os furtos cresceram 14% em relação ao período anterior.
Padrões	Onde e quando ocorre mais?	Maior concentração às sextas-feiras, entre 18h e 22h.
Anomalias	O que está fora do comportamento habitual?	Quantidade acima da média histórica da região.

7.2 Regras para alertas

- Informar claramente o período, a região e a categoria analisada.
- Apresentar a referência usada na comparação.
- Distinguir aumento absoluto de aumento percentual.
- Evitar linguagem determinística ou preditiva sem fundamento.
- Permitir que o usuário consulte os dados que originaram o alerta.
- Registrar quando o alerta foi gerado e quando perdeu validade.

7.3 Relatórios

Os relatórios poderão ser diários, semanais, mensais ou personalizados. O conteúdo dependerá das permissões e dos filtros selecionados.

- Resumo executivo.
- Período e área analisados.
- Principais indicadores.
- Mapas, gráficos e tabelas.
- Comparação entre regiões e períodos.
- Crimes mais frequentes e horários críticos.
- Observações metodológicas e fonte dos dados.

8. Requisitos do sistema

8.1 Requisitos funcionais prioritários

Código	Descrição
RF01	Autenticar policiais militares e aplicar permissões por perfil institucional.
RF02	Cadastrar manualmente ocorrências criminais pela plataforma web e pelo aplicativo mobile.
RF03	Importar arquivos de ocorrências em formato CSV ou planilha padronizada.
RF04	Validar campos obrigatórios, formatos, coordenadas e possíveis duplicidades em registros manuais e importados.
RF05	Exibir dashboard com indicadores consolidados.
RF06	Exibir ocorrências em mapa interativo.
RF07	Permitir filtros geográficos, temporais e criminais.
RF08	Comparar Regiões Administrativas.
RF09	Comparar períodos e séries históricas.
RF10	Detectar e exibir alterações relevantes nos dados.
RF11	Gerar relatórios em PDF e exportações autorizadas.
RF12	Disponibilizar cadastro, dashboard, mapa, alertas e relatórios no aplicativo mobile.
RF13	Registrar cadastros, importações, validações e demais ações relevantes em trilha de auditoria.

8.2 Requisitos não funcionais

Categoria	Diretriz
Segurança	Autenticação segura, controle de acesso, criptografia e auditoria.
Privacidade	Minimização de dados pessoais e uso apenas de informações necessárias.
Desempenho	Filtros e mapas deverão responder de forma adequada ao volume do MVP.
Disponibilidade	O sistema deverá manter rotina de backup e recuperação.
Usabilidade	Interfaces claras, consistentes e adequadas a desktop e celular.
Acessibilidade	Contraste, navegação por teclado e textos compreensíveis.
Rastreabilidade	Fonte, atualização e transformação dos dados deverão ser registradas.
Manutenibilidade	Arquitetura modular, documentação e testes automatizados.

9. Arquitetura técnica recomendada

Para o projeto acadêmico, recomenda-se uma arquitetura de monólito modular. Essa abordagem reduz a complexidade inicial e facilita desenvolvimento, testes, apresentação e manutenção.

Camada	Tecnologia sugerida	Responsabilidade
Web	Next.js + TypeScript	Cadastro, importação, dashboard, mapas, relatórios e administração.
Mobile	React Native + Expo	Cadastro, consultas, alertas e relatórios em celular.
Backend	Supabase / funções de backend	Autenticação, validação, regras de negócio e APIs.
Banco	PostgreSQL + PostGIS	Dados relacionais e consultas geográficas.
Análises	Python em etapa posterior	Cálculos estatísticos e detecção de anomalias.
Arquivos	Storage seguro	Relatórios, importações e documentos autorizados.

9.1 Estrutura inicial de dados

- Usuários, perfis e permissões.
- Regiões Administrativas e limites geográficos.
- Tipos e categorias de crime.
- Ocorrências e respectivas localizações.
- Fontes de dados e histórico de cadastros manuais e importações.
- Indicadores calculados e alertas analíticos.
- Relatórios gerados.
- Registros de auditoria.

9.2 Dados mínimos de uma ocorrência

Campo	Finalidade
Identificador interno	Evitar duplicidade e rastrear o registro dentro do SENTINELA.
Número ou referência de origem	Relacionar o registro ao documento ou sistema oficial, quando disponível.
Tipo de crime	Classificar a ocorrência.
Data e horário do fato	Permitir análises temporais.
Latitude e longitude	Representar a ocorrência no mapa.
Região Administrativa	Permitir agrupamentos e comparações.
Fonte dos dados	Identificar o órgão, arquivo ou registro que originou a informação.
Método de entrada	Diferenciar cadastro manual de importação em lote.
Policial responsável	Registrar o usuário que cadastrou, corrigiu ou validou a ocorrência.
Status de validação	Indicar se o registro está em rascunho, pendente, validado ou rejeitado.
Data de criação e atualização	Controlar a inclusão, sincronização e alterações do registro.

Privacidade no protótipo

Dados pessoais de vítimas, testemunhas ou suspeitos não são necessários para demonstrar as funções analíticas da primeira versão.

Conclusão

O SENTINELA será uma plataforma de cadastro, análise e monitoramento estatístico da criminalidade, desenvolvida para web e mobile. A versão web concentrará as funções completas de registro, importação, exploração, administração e geração de relatórios. O aplicativo mobile oferecerá cadastro manual e consulta resumida de indicadores, mapas, alertas e documentos.

O escopo inicial foi deliberadamente limitado para tornar o projeto viável, seguro e coerente com sua finalidade acadêmica. Nesta primeira versão, o sistema permitirá inserir ocorrências por cadastro manual ou importação de planilhas, mas não acompanhará operações policiais, viaturas, equipes ou ocorrências em andamento. Seu valor estará na transformação de registros rastreáveis em informação organizada, comparável e útil para análises estratégicas.

Definição consolidada

Sistema web e mobile para cadastrar ou importar ocorrências, visualizá-las em mapas, aplicar filtros, comparar regiões e períodos, identificar padrões e alterações relevantes e gerar relatórios, sem funções de acompanhamento operacional em campo.

— Fim do documento —